

Rapport de Projet de Fin d'année

Intitulé :

développement d'une plateforme de gestion des offres professionnelles

Réalisé par :

oussama mhennaoui

Au sein de

pole d'employabilité esprit

Chapitre I

Cadre générale

1. Introduction

Le développement de projets nécessite une documentation continue et rigoureuse. Dans ce chapitre, nous présenterons le pôle d'employabilité, son origine, ses prestations et services, ainsi que les différentes activités qu'il propose. Nous exposerons également le contexte de notre projet, accompagné d'une analyse critique de l'existant afin d'identifier des pistes de solutions. Enfin, nous détaillerons la méthodologie et les formalismes adoptés pour la réalisation de notre projet.

1.1. cadre de sujet

Ce stage s'inscrit dans le cadre de ma première année d'études en ingénierie à l'esprit. Il a été effectué au sein de la société **pôle d'employabilité esprit** à Ariana durant une période de 6 semaines.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Présentation du pôle d'employabilité d'ESPRIT

Le pôle d'employabilité d'ESPRIT a pour mission principale d'accompagner les étudiants dans leur intégration professionnelle et de renforcer leurs compétences afin de favoriser leur insertion sur le marché du travail. Il joue un rôle stratégique en assurant le lien entre le milieu académique et le monde professionnel.

Ses principales activités incluent :

- **Orientation et accompagnement** : aide les étudiants à identifier leurs atouts, à affiner leurs projets professionnels et à développer leurs soft skills
- **Partenariats avec les entreprises** : facilite les opportunités de stages, de projets collaboratifs et de recrutements grâce à un large réseau de partenaires.
- **Formations complémentaires** : propose des ateliers, séminaires et certifications pour améliorer l'employabilité et la préparation aux entretiens.
- **Suivi et insertion professionnelle** : assure un suivi des diplômés afin d'évaluer leur intégration et d'adapter les services aux besoins du marché.

Le pôle se positionne ainsi comme un acteur essentiel dans le développement des compétences pratiques et professionnelles des étudiants, en les préparant à relever les défis du monde du travail.

2. etude de l'existant

Avant de démarrer la réalisation du projet, il est essentiel de procéder à une étude de l'existant. Cette étape permet d'analyser en profondeur les pratiques actuellement mises en place par le pôle d'employabilité, d'identifier leurs limites et d'examiner les axes d'amélioration. Elle offre également l'opportunité de mettre en évidence les insuffisances du système actuel et de proposer des pistes de solutions adaptées.

2.1. Description de l'existant

Actuellement, la gestion et la diffusion des offres professionnelles au sein du pôle d'employabilité se font principalement par le biais de courriers électroniques. Cette méthode, bien que fonctionnelle, présente plusieurs inconvénients : un suivi limité, un manque d'organisation centralisée, ainsi qu'une difficulté à tracer et à exploiter efficacement les données relatives aux offres et aux candidatures.

En conséquence, les étudiants et diplômés peuvent ne pas toujours bénéficier d'un accès optimal aux opportunités, et le pôle peut rencontrer des difficultés à assurer une gestion structurée et réactive de ces informations.

2.2. Solution proposée

La solution proposée consiste en la conception et la mise en place d'une plateforme web de gestion des offres professionnelles. Cette application permettra au pôle d'employabilité de centraliser la publication, le suivi et la mise à jour des offres dans un environnement unique et structuré.

Grâce à une interface conviviale, les utilisateurs (étudiants, diplômés et recruteurs) pourront facilement consulter et gérer les offres disponibles. De plus, la plateforme offrira des fonctionnalités avancées telles que :

- un moteur de recherche et de filtrage des offres,
- un tableau de bord pour suivre l'évolution des candidatures et opportunités,
- un système de notifications en temps réel pour informer les étudiants des nouvelles offres pertinentes,

Cette solution vise à moderniser et optimiser le processus de diffusion et de gestion des opportunités professionnelles, tout en renforçant l'efficacité et la visibilité du pôle d'employabilité.

3. Conclusion

En somme, l'étude de l'existant a permis de mettre en évidence les limites du système actuel de gestion des offres professionnelles basé sur l'échange d'emails. Cette méthode, bien qu'utilisée depuis longtemps, ne répond plus aux besoins croissants d'efficacité, de traçabilité et de centralisation des informations.

La solution proposée, à savoir le développement d'une plateforme web dédiée, représente une réponse innovante et adaptée à ces insuffisances. Elle permettra au pôle d'employabilité d'ESPRIT de mieux organiser et diffuser les opportunités professionnelles, tout en offrant aux étudiants et diplômés un accès simplifié, structuré et personnalisé aux offres.

Ainsi, cette plateforme contribuera non seulement à améliorer l'expérience utilisateur, mais également à renforcer le rôle stratégique du pôle d'employabilité dans l'accompagnement et l'insertion professionnelle des étudiants.

Chapitre II

Analyse et spécification des besoins

1. Introduction

Toute démarche de développement d'une application passe inévitablement par une phase d'analyse et de spécification des besoins. Cette étape constitue un pilier essentiel pour assurer la réussite du projet, puisqu'elle permet de bien comprendre le contexte, d'identifier les attentes des différents acteurs et de définir clairement les fonctionnalités à mettre en place.

Dans le cadre de notre projet au sein du pôle d'employabilité d'ESPRIT, cette phase vise à traduire les besoins exprimés en exigences précises, organisées et hiérarchisées. Elle permettra de poser les bases techniques et fonctionnelles de la plateforme de gestion des offres professionnelles, en tenant compte à la fois des contraintes existantes et des objectifs attendus.

Ainsi, ce chapitre sera consacré à la collecte, l'analyse et la formalisation des besoins. Nous y présenterons dans un premier temps l'identification des acteurs et leurs attentes, avant de détailler les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles de la solution proposée.

2. Capture des besoins

2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services et fonctionnalités que la plateforme doit offrir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Parmi eux, on retrouve :

Gestion des comptes utilisateurs :

- Création et gestion des profils (étudiants, diplômés, enseignants, administrateurs, recruteurs).
- Authentification sécurisée avec possibilité de réinitialisation du mot de passe.
- Publication et gestion des offres professionnelles :
- Ajout, modification, suppression et archivage des offres par le pôle ou les recruteurs partenaires.
- Classement et catégorisation des offres (stage, emploi, PFE, etc.).

Candidature et suivi :

- Soumission des candidatures par les étudiants/diplômés.
- Suivi de l'état des candidatures (en attente, acceptée, refusée).
- Validation et suivi des stages PFE par les enseignants encadrants.

Notifications et communication :

- Envoi de notifications en temps réel (par mail et via l'interface) pour informer les utilisateurs des actions importantes (nouvelle offre, candidature acceptée/refusée, validation d'encadrement, etc.).

Encadrement pédagogique :

- Attribution d'un rôle aux enseignants pour assurer le suivi et la validation des stages PFE.

Interface utilisateur :

- Application ergonomique et conviviale avec un design amélioré permettant une navigation simple et intuitive.

2.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les contraintes et qualités que doit respecter la plateforme pour garantir son bon fonctionnement :

Performance :

- Temps de réponse optimal pour le chargement des pages et la gestion des requêtes.

Sécurité :

- Authentification robuste et gestion sécurisée des données utilisateurs.
- Protection contre les accès non autorisés et respect de la confidentialité.

Fiabilité :

- Système stable, capable de fonctionner sans interruptions majeures.
- Sauvegarde régulière des données pour éviter les pertes.

Scalabilité :

- Possibilité d'évolution de la plateforme pour intégrer de nouvelles fonctionnalités (ex. : moteur de recommandation, statistiques d'insertion professionnelle).

Accessibilité :

- Compatibilité avec différents navigateurs et supports (ordinateur, tablette, smartphone).

Maintenabilité :

- Code structuré et conforme aux bonnes pratiques de développement (ex. Symfony) pour faciliter les mises à jour et la maintenance.

3. Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation (Use Case Diagrams) sont une représentation visuelle des différentes interactions entre les utilisateurs et un système logiciel. Ils permettent de modéliser les différents cas d'utilisation du système, c'est-à-dire les différentes actions que les utilisateurs peuvent effectuer avec le système

3.1. Identification des acteurs

?

Étudiant / Diplômé :

C'est l'utilisateur principal de la plateforme. Il consulte les offres professionnelles publiées, dépose

ses candidatures et suit leur état (acceptée, refusée, en attente). Il reçoit également des notifications relatives à de nouvelles opportunités ou à l'évolution de ses démarches.

🔗 Enseignant Encadrant :

Il intervient principalement dans le cadre des stages de fin d'études (PFE). Son rôle est de suivre et de valider les candidatures des étudiants, d'assurer l'encadrement académique et de confirmer le bon déroulement des stages.

🔗 Recruteur / Partenaire :

Il représente les entreprises ou organisations partenaires qui publient des offres de stages, d'emplois ou de projets. Le recruteur peut créer et gérer ses annonces, consulter les candidatures reçues et interagir avec les étudiants par le biais de la plateforme.

🔗 Système de Notifications (acteur interne au système) :

Il s'agit d'un acteur automatisé intégré à la plateforme. Son rôle est d'envoyer des alertes et des mises à jour (par mail ou via l'interface) pour informer les utilisateurs des nouvelles offres, de l'évolution des candidatures ou des validations effectuées par les enseignants ou l'administrateur.

3.2. Diagrammes de cas d'utilisation globale

Figure ici

4. Pilotage du projet avec SCRUM

Les user stories

Dans le cadre de la méthode agile SCRUM, les besoins fonctionnels sont traduits en user stories.

Nom user-story	Description (En tant que ...)	Priorité	Sprint
S' authentifier	En tant qu' utilisateur, je veux m' authentifier afin d' accéder à mon espace personnel.	1	Sprint 1 : Authentification
Réinitialiser mot de passe	En tant qu' utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer mon compte.	1	Sprint 1 : Authentification
Consulter les offres	En tant qu' étudiant, je veux consulter la liste des offres afin de trouver une opportunité.	1	Sprint 2 : Consultation
Postuler à une offre	En tant qu' étudiant, je veux postuler à une offre afin de candidater facilement.	1	Sprint 2 : Consultation

Nom user-story	Description (En tant que ...)	Priorité	Sprint
Suivi des candidatures	En tant qu' étudiant, je veux suivre l' état de ma candidature afin de rester informé.	1	Sprint 3 : Suivi
Validation PFE	En tant qu' enseignant, je veux valider un stage PFE afin d' assurer le bon encadrement.	1	Sprint 3 : Encadrement
Publier une offre	En tant que recruteur, je veux publier une offre afin de proposer des opportunités.	1	Sprint 4 : Recruteurs
Gérer les utilisateurs	En tant qu' administrateur, je veux gérer les comptes afin d' assurer la sécurité du système.	1	Sprint 4 : Administration
Notifications	En tant qu' utilisateur, je veux recevoir des notifications afin d' être informé en temps réel.	1	Sprint 5 : Notifications

5. Digramme de classe

6. Digramme de séquence

chapitre III

Initialisation du projet

1. Introduction

Au niveau de cette partie, nous présenterons la phase de réalisation de l'application et ceci en exposant notre environnement du travail et les outils de développement choisi.

1.1. Environnement de travail

Cette section présente l'environnement logiciel et les outils de développement utilisés pour la conception et la réalisation de notre .

1.1.1. Matériel

Cette section comprend une description des outils matériels utilisés pour concrétiser notre projet. Cette application a été configurée et testée en exploitant un ordinateur portable LENOVO avec les caractéristiques suivantes :

Fabricant :	LENOVO
Processeur :	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz
RAM :	16 Go
Système d'exploitation :	Windows 11 Pro

1.1.2. Environnement logiciel

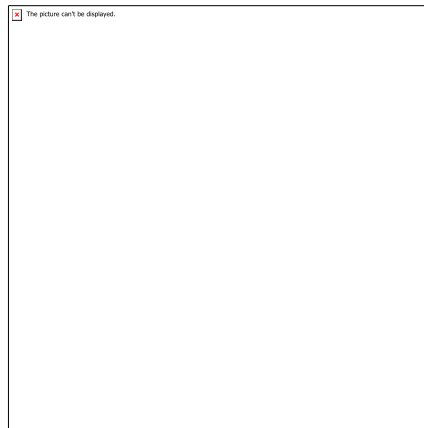
- Visual Studio Code :

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant qui s'exécute sur votre bureau et est disponible pour Windows, MacOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages (tels que C++, C, Java, Python, PHP, Go) et des runtimes (tels que .NET et Unity).



- Symfony :

Symfony est un framework PHP open-source très populaire, utilisé pour développer des applications web robustes et modulaires. Il repose sur le concept de composants réutilisables, ce qui permet aux développeurs de créer des projets rapidement tout en respectant les bonnes pratiques de programmation. Symfony facilite la gestion des bases de données, le routage, la sécurité, et l'intégration de services tiers grâce à son écosystème riche. Il est également très apprécié pour sa flexibilité et sa compatibilité avec d'autres outils et frameworks, ce qui en fait un choix privilégié pour des projets allant des petites applications aux systèmes complexes à grande échelle. Grâce à sa communauté active et à sa documentation complète, Symfony constitue un environnement fiable pour le développement web professionnel.



- HTML :

HyperText Markup Language (HTML) est le code utilisé pour structurer une page web et son contenu. Par exemple, le contenu de votre page pourra être structuré en un ensemble de paragraphes, une liste à puces ou avec des images et des tableaux de données. D'autres technologies sont utilisées avec HTML pour définir le rendu d'une page (CSS) et/ou sa fonctionnalité interactive (JavaScript).



- CSS :

Les feuilles de style ("Cascading Style Sheets" en anglais, ou CSS en abrégé) sont un langage qui permet de gérer le rendu des pages web. Le langage CSS est un langage recommandé par le World Wide Web Consortium (W3C), au même titre que HTML ou XML. Les styles permettent de définir des règles qui s'appliquent à un ou plusieurs documents HTML. Ces règles concernent le positionnement, l'alignement, les polices, les couleurs, les marges et l'espacement, les bordures, les images de fond des éléments.



- JavaScript :

JavaScript est un langage de programmation principalement utilisé sur Internet, en complément de HTML et CSS. Il utilise des scripts pour créer du contenu dynamique. Il complète ainsi les deux autres langages de base du Web et peut stocker des valeurs, faire des opérations ou encore exécuter du code selon certains événements. C'est un langage orienté prototype, c'est-à-dire semblable à un langage orienté objet, mais sans classe.



- Draw.io:

Draw.io est un outil en ligne gratuit qui permet de créer facilement des diagrammes, y compris des diagrammes UML, des organigrammes, des schémas de flux et bien d'autres représentations visuelles. Il offre une interface intuitive par glisser-déposer, ce qui facilite la modélisation des systèmes et des processus. Grâce à ses nombreuses formes et modèles préconçus, Draw.io aide les développeurs et les étudiants à représenter graphiquement la structure et le comportement des applications, rendant la conception plus claire et compréhensible. De plus, il permet d'exporter les diagrammes dans plusieurs formats et de collaborer en temps réel, ce qui en fait un outil pratique pour le travail en équipe et la documentation de projets.



- PhpMyAdmin :

PhpMyAdmin (ou PMA en abrégé) est un logiciel libre écrit en PHP et distribuée sous licence GNU GPL qui a pour mission de s'occuper de l'administration et de gestion pour les systèmes de gestion de base de données MySQL ou Maria DB. PhpMyAdmin est utilisé pour réaliser la plupart des tâches d'administration, ceci incluant la création de base de données, l'exécution de demandes, et l'ajout de comptes utilisateur.



Chapitre IV

Test et Réalisation

1. Description des interfaces graphiques :

Dans cette partie, je présente les principales interfaces graphiques de mon application web, qui permettent aux utilisateurs d'interagir facilement avec le système. Elles sont conçues pour être claires. L'objectif est de faciliter l'accès aux fonctionnalités tout en offrant une expérience utilisateur agréable.